Návaznost a motivace

Absolutní hodnotu chápeme jako vzdálenost. Výrok $|x-a|<r$ znamená, že x leží blíže než r k číslu a; opačná nerovnost znamená vnější část číselné osy.

Princip a odvození

Pro $r>0$: $|A(x)|<r$ právě tehdy, když $-r<A(x)<r$ (průnik podmínek), kdežto $|A(x)|>r$ vede na $A(x)<-r$ *nebo* $A(x)>r$ (sjednocení). Podobně pro neostré nerovnosti. Ukázky zde necháváme jednoduché, bez dvou modulů.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $|x-2|<3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3 &< x-2 < 3 \\ -1 &< x < 5 \\ K &= (-1;5) \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřešte $|2x+1|\geq 5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x+1 \leq -5 \quad &\text{nebo} \quad 2x+1 \geq 5 \\ x \leq -3 \quad &\text{nebo} \quad x \geq 2 \\ K &= (-\infty;-3\rangle \cup \langle 2;+\infty) \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Použij číselnou osu a význam vzdálenosti. Složitější nerovnice se dvěma moduly jsou jen nadstavba, nikoliv cíl této hodiny.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$|x|<4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -4 &< x < 4 \\ K &= (-4;4) \end{aligned}$$

Úloha 2

$|x-1|\geq 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x-1 \leq -2 \quad &\text{nebo} \quad x-1 \geq 2 \\ x \leq -1 \quad &\text{nebo} \quad x \geq 3 \end{aligned}$$

Úloha 3

$|x+4| \leq 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -1 \leq x+4 &\leq 1 \\ -5 \leq x &\leq -3 \\ K &= \langle -5; -3 \rangle \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Vyřešte $|x+2| \leq 0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} |x+2| &\geq 0 \\ x+2 &= 0 \\ K &= \{-2\} \end{aligned}$$

Při ostré nerovnosti $|x+2| < 0$ by naopak bylo $K = \varnothing$.

Domácí úkol

Úloha 1

$|3x| < 6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -6 < 3x &< 6 \\ -2 < x &< 2 \\ K &= (-2; 2) \end{aligned}$$

Úloha 2

$|x-2| > 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x-2 < -4 \quad &\text{nebo} \quad x-2 > 4 \\ x < -2 \quad &\text{nebo} \quad x > 6 \end{aligned}$$

Úloha 3

$|x+3| \leq 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3 \leq x+3 &\leq 3 \\ -6 \leq x &\leq 0 \\ K &= \langle -6; 0 \rangle \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*